UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

# LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | AHMAD RIDHO | **NIM** | 2555201001 |
| **Kelas** | PBO KELAS A | **Tanggal** | 22-10-2026 |
| **Tautan repositori** | https://github.com/EzySquizy/PBO-UP-2026.git | | |

## A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

**1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**

Konstruktor harus menugaskan nilai melalui setter agar setiap nilai divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan. Dengan begitu, data yang tidak valid dapat ditolak dan aturan validasi tetap konsisten, sehingga objek dibuat dalam keadaan yang benar.

**2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**

Nama sesungguhnya dari atribut `__saldo` di dalam objek `Dompet` adalah `_Dompet__saldo`, karena Python menerapkan name mangling pada atribut yang diawali dua garis bawah.

**3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**

Data yang tepat dijadikan property baca-saja adalah kode alat (`kode`), karena kode merupakan identitas unik alat yang tidak boleh diubah sembarangan setelah objek dibuat. Property baca-saja memungkinkan kode diakses dari luar kelas tanpa bisa diubah secara langsung.

**4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**

5. Benda adalah objek yang memiliki identitas dan dapat memiliki data serta perilaku. Contohnya, satu objek `AlatTani` berupa traktor di SIPALA.
6. Nilai adalah data yang dimiliki atau digunakan oleh benda. Contohnya, tarif sewa traktor sebesar Rp150.000 per hari.

## B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

### B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga? | Ketiga alat masing-masing melaporkan jumlah `1`, padahal sudah dibuat tiga objek |
| Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat? | Pencacah milik kelas tetap `0`. |
| Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana? | `vars(a)` menunjukkan `_jumlah_terdaftar` ikut tersimpan sebagai atribut objek, bersama `_kode`. |
| Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar. | Penyebabnya adalah `self._jumlah_terdaftar += 1`. Baris itu membuat atau memperbarui atribut milik objek, bukan menaikkan atribut milik kelas `AlatTani`. |

### B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun? | Budi menyewa `TR-01` dan `PA-01`. |
| Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya? | Hasilnya `True`. Artinya, Budi dan Siti menggunakan objek daftar yang sama. |
| Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat? | Daftar kosong dibuat satu kali ketika pernyataan `def __init__` dijalankan, bukan setiap kali objek `Penyewa` dibuat. |
| Tulis perbaikannya dalam dua baris kode. | def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] \| None = None) -> None:<br>self._riwayat = list(riwayat) if riwayat else [] |

### B.3 Perbandingan hasil Ruff

| Berkas | Hasil ruff check |
|---|---|
| `default_berbagi.py` | `B006` — mutable default argument; `W292` — tidak ada baris baru di akhir file |
| `pencacah_bocor.py` | All checks passed! |

**1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?**

## C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: _____
AHMAD RIDHO
REYHAN PRATAMA
RAFIQ HILMI
MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

| Kebutuhan | Jenis Anggota | Alasan |
|---|---|---|
| Tingkat kelulusan hidup baku 80% | Konstanta kelas | Nilainya tetap dan berlaku untuk semua keramba. |
| Berat panen sebuah keramba | Method biasa | Bergantung pada data panen keramba tertentu. |
| Jumlah keramba terdaftar | Atribut kelas | Menyimpan jumlah seluruh keramba yang terdaftar. |
| Membuat keramba dari baris pendataan | classmethod | Membuat objek baru dari data yang diberikan. |

| | | |
|---|---|---|
| Memeriksa kewajaran sebuah luas | staticmethod | Memeriksa nilai luas tanpa membutuhkan objek keramba tertentu. |
| Luas minimum yang diizinkan | Konstanta kelas | Nilai minimum ditetapkan sebagai aturan tetap untuk semua keramba. |

### C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan: Menyimpan data identitas pembudidaya.

Kelas yang lebih tepat: `Pembudidaya`.

Alasan: Identitas pembudidaya merupakan data milik orang yang melakukan budidaya, bukan milik keramba. Dengan memisahkannya ke kelas `Pembudidaya`, tanggung jawab setiap kelas menjadi lebih jelas dan data dapat dikelola secara terpisah.

## D. REFLEKSI PENUTUP

**1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?**

Kesalahpahaman tersebut adalah menganggap bahwa atribut milik objek dan atribut milik kelas itu sama, serta data yang terlihat sama berarti disimpan secara terpisah. Padahal, `self` mengacu pada objek tertentu, sedangkan atribut kelas digunakan bersama oleh seluruh objek. Begitu juga dengan list sebagai nilai default, yang dapat digunakan bersama oleh beberapa objek jika tidak ditangani dengan benar.

**2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.**

Saya belum sepenuhnya memahami kapan sebaiknya menggunakan `classmethod` dan `staticmethod` dalam sebuah kelas. Pertanyaan untuk Pertemuan 5: Bagaimana cara menentukan metode yang tepat digunakan berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab suatu kelas?

| Paraf Asisten Dosen/Dosen | Tanda Tangan Mahasiswa |
| --- | --- |
| …….. | …… |